



Object Oriented Analysis & Design

面向对象分析与设计

建模工具UML

- **用例模型...**

Misunderstanding in daily...

■ 软件人员最不想听到的话

“张先生（客户），今天我想和你谈谈。采购部的采购员对新的‘化学品跟踪系统’有什么样的需求” 需求分析人员说道，“你是否能告诉我，你们要求系统完成些什么功能？”

“嗯，我不能确定” 张先生一脸迷惑地回答道，“**我不知道该如何描述我们所需要的东西，不过等见到它的时候我就明白了。**”

当看到软件人员提交的系统的时候，张先生说 **“这个真的不是我想要的功能！”**

让需求分析人员倒吸凉气！

系统开发人员立马晕倒！

什么原因呢？

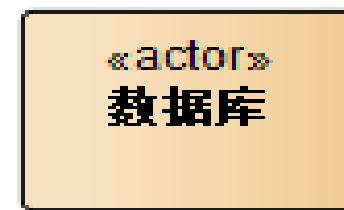
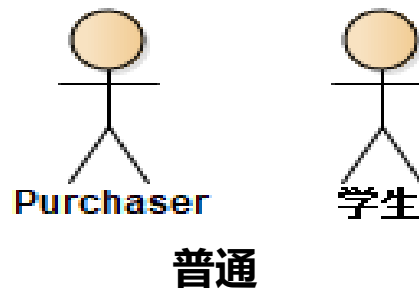
参与者 (Actor)

■ 参与者 (注：有另一种翻译“执行者”)

- 代表位于系统之外并和系统进行交互的一类事物（人、物、其他软件子系统等）
- 通过它，可以对软件系统与外界发生的交互进行分析和描述
- 通过它，可以了解客户希望软件系统提供哪些功能

■ Actor的图形表示

- 参与者是人，用“小人图”
- 参与者是某个系统时用方框图，构造型《actor》



当另一个系统
作为Actor时

参与者 (Actor)

■ 根据下面的问题来寻找系统的参与者

- ① 谁使用系统? Who or what uses the system
- ② 谁安装系统、维护系统? Who installs the system? Who maintains the system
- ③ 谁启动系统、关闭系统? Who starts and stops the system
- ④ 谁从系统中获取信息, 谁提供信息给系统? Who gets and provides information to the system
- ⑤ 在系统交互中, 谁扮演了什么角色? What roles do they play in the interaction
- ⑥ 系统会与哪些其他系统相关联? What other systems interact with this system
- (7) 内/外部定时器 Does anything happen at a fixed time?

■ 对每一类参与者要有简短描述

- 如, 学生: 需要参加培养计划规定的课程, 并通过考核

查找 Actor

■ 手机软件系统的Actor有

- 用户
- 网络
- SIM卡

■ 学院管理系统的Actor有

- 用户/学生/教师/系统管理员
- 数据库
- 如果有子系统
 - 其它系统可以作为一个Actor
 - 有时数据库可以作为一个Actor

■ 银行ATM机的Actor有

- 用户/管理员
- 网络 / 数据库

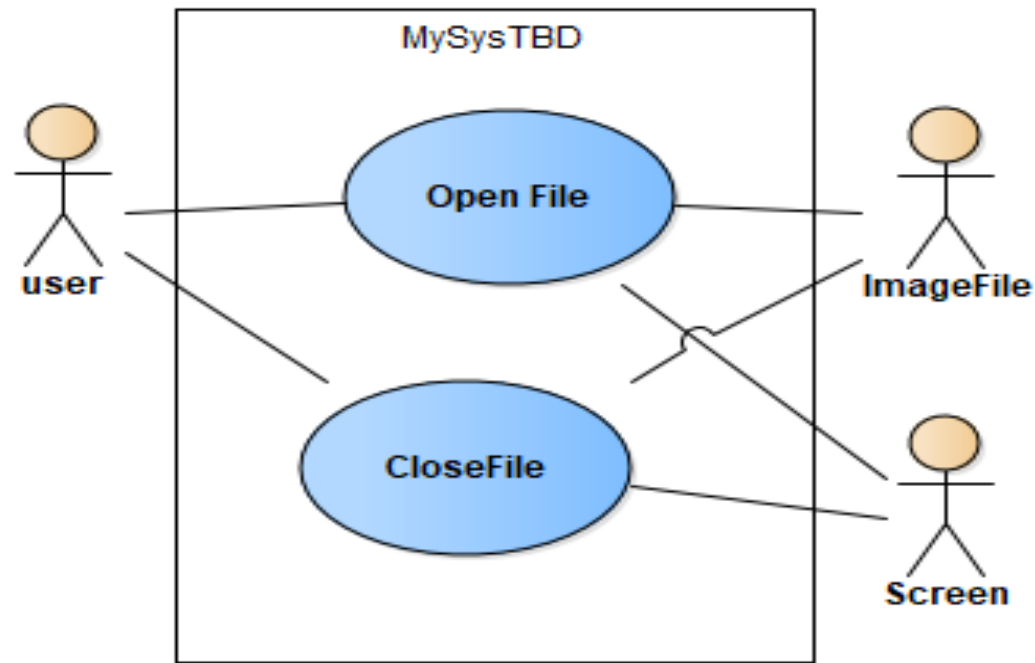
用例 Usecase (注意: 有的教材 翻译成 “用况”)

■ 用例

- 系统为响应参与者引发的一个事件而执行的一系列的处理/动作，而这些处理应该为参与者产生一种有价值的结果
- 这些动作
 - 不但应包含**正常情况**的各种动作序列
 - 而且应包含对**非正常情况**时软件系统的动作序列的描述，Exception / Alternate

■ 用例图

- 边界
- 参与者
- 用例
- 关系



寻找用例

■ 可以根据下面的一些问题来识别用例

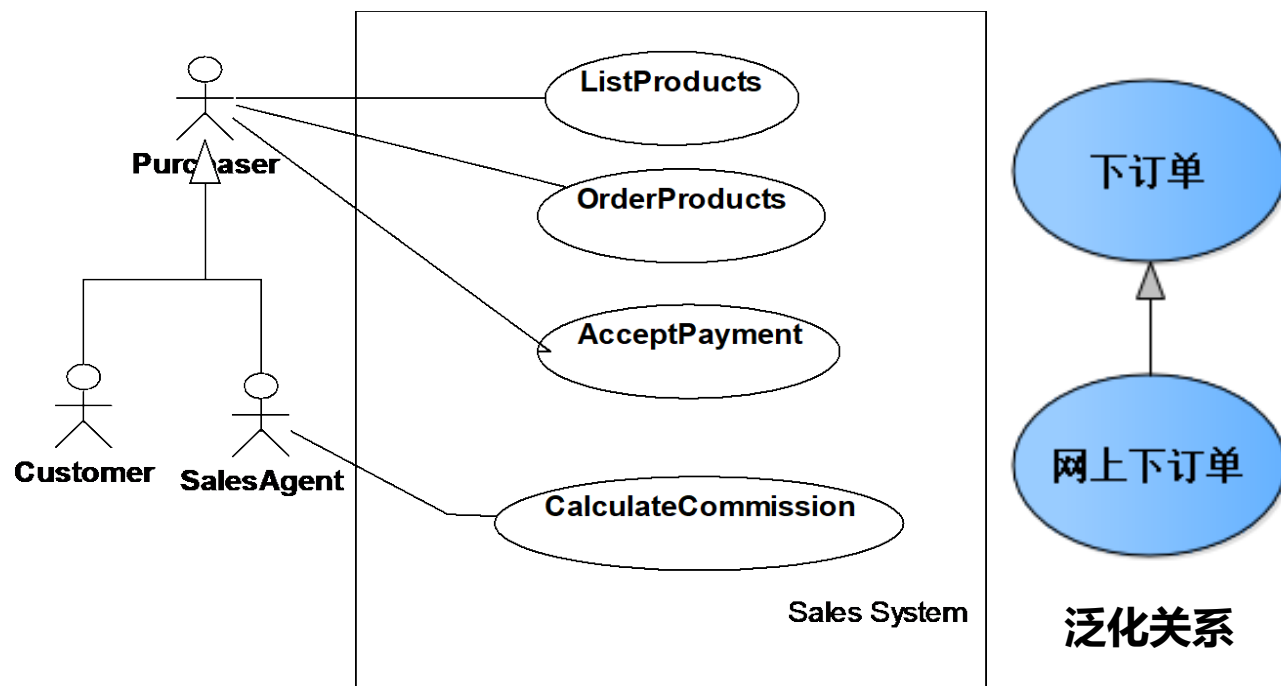
- ①参与者希望系统提供什么功能 Start with actors, then identify what they want to do What functions will the actor want from the system ?
- ②系统是否存储和检索信息
- ③当系统改变状态时，是否通知参与者 Are any actors notified when the system changes ?
- ④是否存在影响系统的外部事件，是哪个参与者通知系统这些外部事件 Are there external events that notify the system ?
- ⑤哪个参与者触发了活动？ Which actors trigger activity ?

■ 每个用例都有一个名称

- 短小精悍的“动名词”
- 例如ATM系统，经典的用例有“取钱” “存钱” “修改密码” 等

用例图中的关系

- 1) 参与者与用例之间
 - 关联关系：用实线表示
- 2) 参与者/参与者之间的关系
 - 泛化关系：实线+空心箭头
- 3) 用例之间的关系
 - 泛化关系 例如、发出订单 - 网上发出订单
 - 含关系《include》
 - 扩展关系《extend》



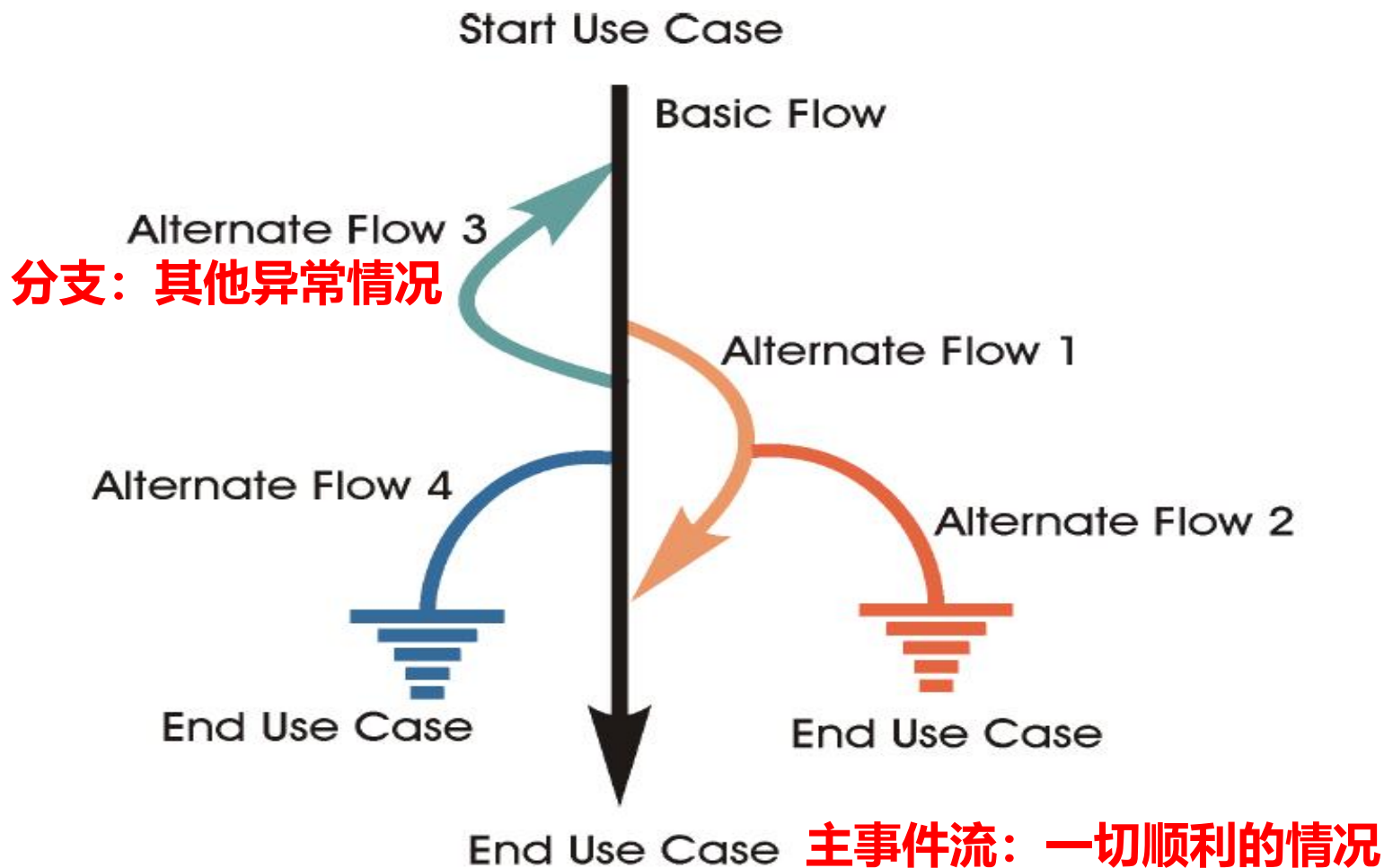
用例描述

■ UseCase description

- 仅有用例图还不够，还需要详尽的文字描述！

主事件流：一切正常时的动作序列

异常事件或者可选事件流：主事件流的每一步都有可能出现异常，此处描述异常情况的处理



用例描述

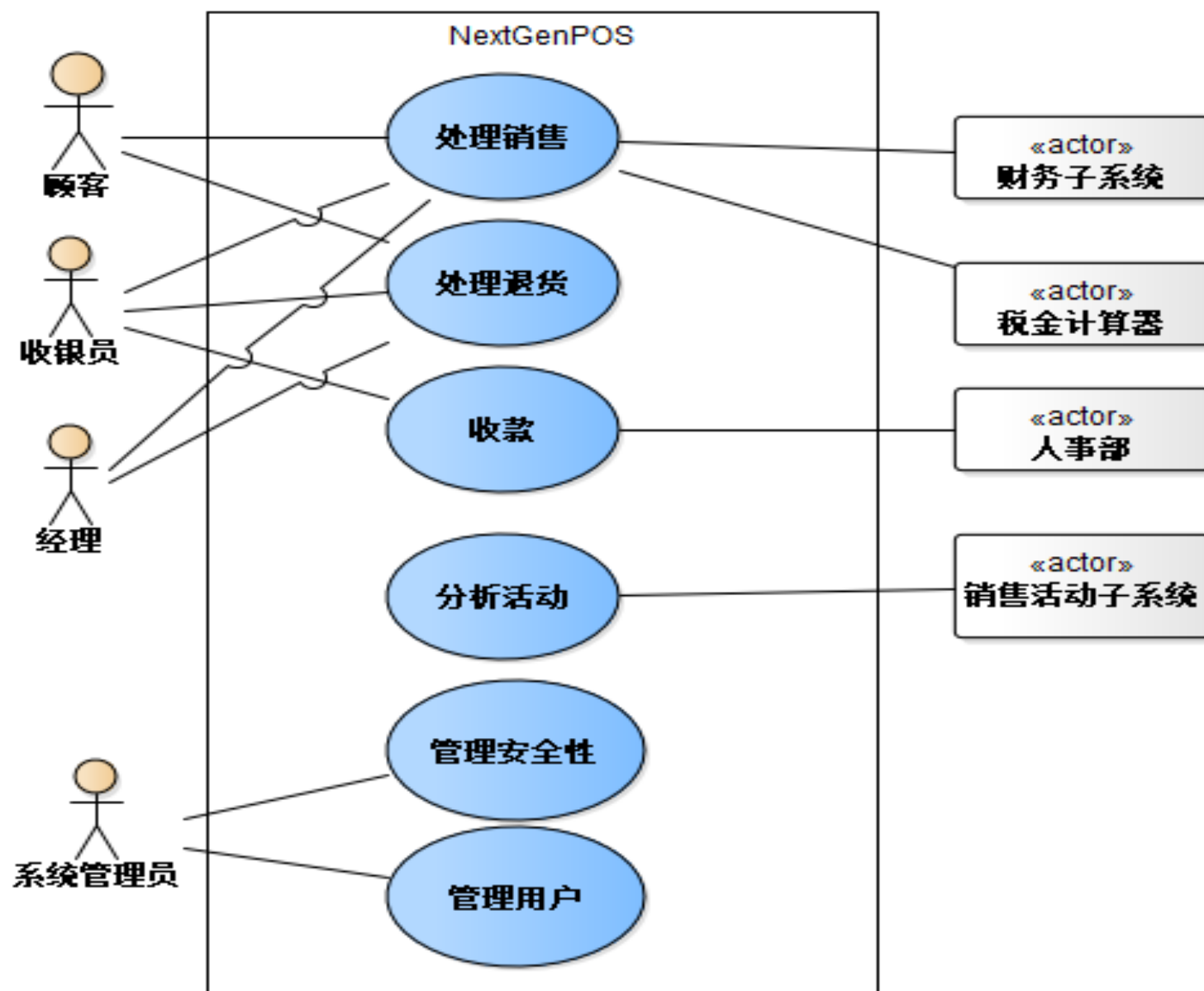
■ 格式

Section title	Section content
Summary	Give the role, purpose and the summary of the use case.
Actor List	List the actor involved in the use case.
Pre-condition	Give the conditions that must be filled to activate the use case.
Description	Detail operations performed during the use case.
Post-condition	Give the modified states of the system, modified resources, etc ...
Exception	Give the possible errors or exceptions that must be taken into account during the use case execution.

用例模型 Usecase Model

- 用例模型包括
 - 系统边界
 - 参与者
 - 用例
 - 用例图
 - 用例描述
- 用例模型是系统分析的结果、是系统设计的输入

案例：POS系统



案例：POS系统

用例：处理销售

Summary : 完成一笔日常销售业务的处理

Actor List : 顾客、收银员、财务子系统、税金计算器

Pre-Cond : 收银员必须经过确认和认证

Description :

- 1)顾客携带所购商品或服务到收银台通过POS机付款
- 2)收银员开始一次新的销售交易
- 3)收银员输入商品条码
- 4)系统记录出售的商品，显示品名、价格、数量

重复第3~4步，直到输入结束

- 5)系统显示应付总额
- 6)顾客付钱，系统处理支付
- 7)系统记录完整的销售信息，打印票据
- 8)顾客携带商品和票据离开，销售结束

Exception :

3a : 无效商品ID，收银员手工输入，或者取消该商品

3b : 顾客要求删除某项已经输入的商品，需要经理授权，并删除商品

6a : 顾客信用卡不足部分，需要现金支付，请经理授权，并接受现金

.....

PostCond :

系统完整记录该笔销售业务的信息

系统正确协同其他子系统，确保数据一致性

用例模型小结

■ 用例模型

- 是软件开发人员分析客户业务流程的结果
 - 是面向对象分析的结果
 - 不一定完全是面向对象分析的结果
 - 是面向对象设计的输入
 - 是开发部门与顾客之间的合同
 - 是软件设计部门与软件工程师之间的合同
 - 是开发部门领导、非直接开发人员，了解系统的主要信息来源
- 一旦用例模型有错误，代价是很大的！





■ **本讲结束**